

Elfter Abschnitt. Ideale in quadratischen Körpern.

§ 90. Diskriminante des quadratischen Körpers.

Ein quadratischer Körper entsteht, wenn man dem Körper der rationalen Zahlen eine Quadratwurzel $\sqrt{d}$ adjungiert; hier kann d als ganze Zahl ohne quadratischen Teiler angenommen werden. Der Körper ist reell oder imaginär, je nachdem d positiv oder negativ ist. Bezeichnet man den Körper der rationalen Zahlen, den absoluten Rationalitätsbereich, mit $\Re$ und mit $\Re(x, x', \dots)$ den Körper, der durch Adjunction von $x, x', \dots$ zu $\Re$ entsteht, so ist der quadratische Körper Ω so zu bezeichnen:

$$\Omega = \Re(\sqrt{d}). \quad (1)$$

Jede Zahl des Körpers Ω kann in die Form gesetzt werden:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{d}}{2}, \quad (2)$$

worin x, y rationale ganze oder gebrochene Zahlen sind. Die zu ω konjugierte Zahl

$$\omega' = \frac{x - y\sqrt{d}}{2} \quad (3)$$

ist gleichfalls in dem Körper Ω enthalten, und folglich ist Ω ein Normalkörper.

Damit ω eine ganze Zahl sei, ist notwendig, daß

$$\omega + \omega' = x, \quad (\omega - \omega')^2 = y^2 d$$

ganze rationale Zahlen sind, und da d keinen quadratischen Teiler haben soll, so müssen x und y ganze Zahlen sein. Damit aber auch ω wirklich eine ganze Zahl sei, muß auch noch die Norm $\frac{1}{4}(x^2 - y^2 d)$ eine ganze rationale Zahl sein, d. h. es muß

$$x^2 - y^2 d \equiv 0 \pmod{4} \quad (4)$$

sein. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so kann diese Bedingung nur erfüllt sein, wenn x und y gerade Zahlen sind, und wenn wir also x, y durch $2x, 2y$ ersetzen, folgt:

1. Ist $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen des Körpers Ω ganz, die in der Form

$$x + y\sqrt{d}$$

mit ganzem rationalen x, y enthalten sind.

Ist aber $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist (3) befriedigt, wenn x und y beide gerade oder beide ungerade sind, also wenn x die Form $2x_1 - y$ hat. Ersetzt man dann wieder x_1 durch x , so folgt:

2. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen in Ω ganz, die in der Form

$$x + y \frac{-1 + \sqrt{d}}{2}$$

mit ganzen rationalen x, y enthalten sind.

Es ist also im Falle 1. $(1, \sqrt{d})$, im Falle 2. $\left(1, \frac{-1 + \sqrt{d}}{2}\right)$ eine Minimalbasis des Körpers Ω . Die Grundzahl oder Diskriminante des Körpers Ω ist also im Falle 1.:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{vmatrix}^2 = 4d, \quad (5)$$

im Falle 2.:

$$\Delta = \left| \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \frac{-1 + \sqrt{d}}{2} \right|^2 = d. \quad (6)$$

In beiden Fällen kann man also die ganze Zahl ω in die Form setzen:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{\Delta}}{2}, \quad (7)$$

mit der Bedingung, daß

$$4N(\omega) = x^2 - \Delta y^2 \equiv 0 \pmod{4} \quad (8)$$

sei.

Die beiden Formen der Minimalbasis, die wir erhalten haben, nämlich $(1, \sqrt{d})$ und $(1, \frac{-1+\sqrt{d}}{2})$, sind also:

$$(1, \theta) = \left(1, \frac{1}{2}\sqrt{\Delta}\right), \quad \Delta \equiv 0, \quad = \left(1, \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}\right), \quad \Delta \equiv 1 \pmod{4}. \quad (9)$$

Hierin kann das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ in beliebiger Weise bestimmt werden, soll aber dann in derselben Betrachtung festgehalten werden. Wir wollen ein für allemal annehmen:

3. Wenn Δ positiv ist, soll $\sqrt{\Delta}$ gleichfalls positiv sein, und wenn Δ negativ ist, soll $-i\sqrt{\Delta}$ positiv, oder $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär sein.

Aus (1), (2) ergibt sich noch:

4. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist immer $\equiv 0$ oder $\equiv 1$ nach dem Modul 4 und hat, außer 4, keinen quadratischen Teiler. Sie ist also Diskriminante und zwar Stammdiskriminante.